Übungsblatt Kapitel 5.5: Matrizenmultiplikation

Aufgabe 1:
Folgende Matrizen sind gegeben:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Führen Sie folgende Matrizenmultiplikationen durch, sofern sie definitionsgemäß durchführbar sind.

a) ***AB;*** b) ***BA;*** c) ***AC;*** d) ***BC;*** e) ***CB;*** f) ***CD;*** g) ***DC***

Aufgabe 2:
Gegeben seien folgende Vektoren und Matrizen:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{E} = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{F} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{G} = \begin{pmatrix} 5 & 7 \end{pmatrix}$$

Bestimmen Sie:
a) ***AB*** b) ***BA*** c) ***AE*** d) ***EA*** e) ***CD*** f) ***DC*** g) ***GA*** h) ***GB***
i) ***BG*** j) ***FC*** k) ***CF*** l) ***ED*** m) ***DE*** n) $\boldsymbol{A}^2$ o) $\boldsymbol{A}^4$

Aufgabe 3:
Ein zweistufiger Produktionsprozess wird durch die beiden folgenden Produktionsmatrizen beschrieben:

Zwischenprodukte

$$\text{Rohstoff} \quad \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \end{array}$$

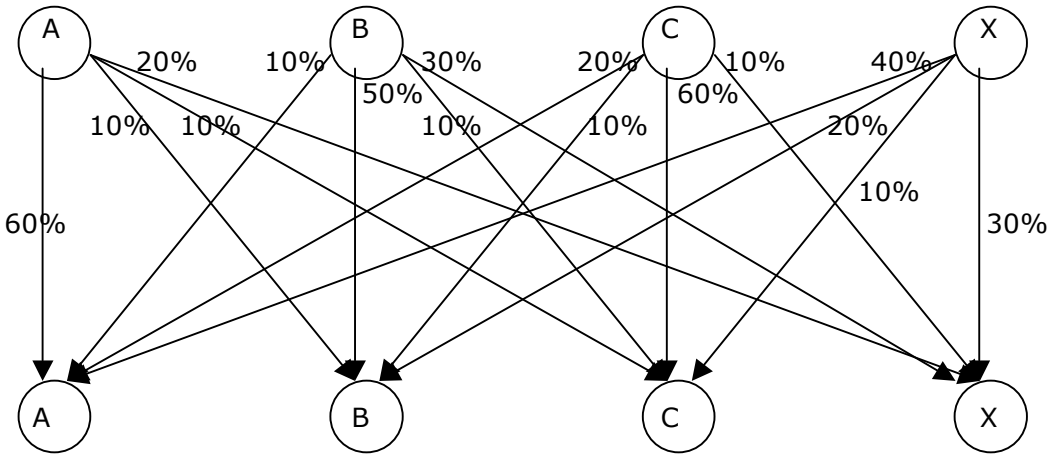
Endprodukt

$$\text{Zwischenprodukt} \quad \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} 1 & 2 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \end{array}$$

Die Rohstoffpreise betragen $q_1 = 2,\ q_2 = 4$ und die Preise der Endprodukte $p_1 = 70,\ p_2 = 95$.

a) Bestimmen Sie die Matrix der Gesamtverarbeitung.
b) Welche Rohstoffkosten entstehen je Einheit des Endprodukts?
c) Welche Rohstoffmengen werden für 10 Einheiten des ersten und 5 Einheiten des zweiten Endprodukts benötigt?
d) Welcher Gesamtumsatz wird für die unter c) angegebenen Endproduktmengen erzielt?

Aufgabe 4:
Auf einem Markt konkurrieren die Güter A, B und C miteinander. Im Monat Januar eines Jahres haben die Güter Marktanteile von 40%, 20% und 10%. 30% der möglichen Käufer haben weder A noch B noch C gekauft. Das Verhalten der Käufer (einer Marke treu bleiben, überwechseln zu einer anderen Marke oder gar nicht kaufen) beim Übergang von einem Monat zum nächsten gibt die folgende Zeichnung an, wobei die Menge der Nichtkäufer mit X bezeichnet wurde.



Bestimmen Sie die Marktanteile und den Anteil der Nichtkäufer für die Monate Februar, März und April.

Aufgabe 5:
In einem Gemüseverarbeitungsbetrieb werden 5 verschiedene Sorten von Mischgemüse hergestellt. Ein Konservenglas der Sorte S_i enthält jeweils die untenstehenden Mengen an Gemüse G_j (in kg). Die tägliche Produktion beträgt 100, 100, 200, 300 bzw. 500 Gläser der Sorten S_1 bis S_5.

	G_1	G_2	G_3	G_4	G_5
S_1	0,1	0	0,2	0,5	0,2
S_2	0	0,3	0,3	0	0,4
S_3	0,4	0	0	0,6	0
S_4	0,2	0,7	0	0,1	0
S_5	0,6	0	0	0	0,4

a) Welche Mengen der einzelnen Gemüsearten werden täglich benötigt?

b) Welche Gesamtaufwendungen entstehen im Einkauf bei folgenden Preisen (in €/kg): $G_1 = 1{,}00; G_2 = 1{,}80; G_3 = 3{,}20; G_4 = 2{,}10; G_5 = 2{,}40$?

c) Welchen Gesamterlös erzielt das Unternehmen bei den nachstehenden Absatzpreisen (in €/Glas): $S_1 = 2{,}89; S_2 = 2{,}99; S_3 = 1{,}99; S_4 = 2{,}29; S_5 = 1{,}89$?

Lösungen: (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:

a) ***AB*** = nicht definiert

b) ***BA*** = $\begin{pmatrix} 2 & 6 & 10 \\ 4 & 12 & 20 \\ 3 & 9 & 15 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

c) ***AC*** = $\begin{pmatrix} 10 & 14 & 18 & 28 \end{pmatrix}$

d) ***BC*** = nicht definiert

e) ***CB*** = $\begin{pmatrix} 34 \\ 23 \\ 11 \end{pmatrix}$

f) ***CD*** = $\begin{pmatrix} 25 & 26 & 34 \\ 17 & 17 & 23 \\ 8 & 9 & 11 \end{pmatrix}$

g) ***DC*** = $\begin{pmatrix} 7 & 10 & 13 & 20 \\ 10 & 15 & 20 & 30 \\ 9 & 12 & 15 & 24 \\ 5 & 8 & 11 & 16 \end{pmatrix}$

Aufgabe 2:

a) ***AB*** = $\begin{pmatrix} -12 \\ 13 \end{pmatrix}$

b) ***BA*** = nicht definiert

c) ***AE*** = $\begin{pmatrix} 7 & -2 \\ 8 & 22 \end{pmatrix}$

d) ***EA*** = $\begin{pmatrix} 18 & -7 \\ -4 & 11 \end{pmatrix}$

e) ***CD*** = $\begin{pmatrix} -13 & 21 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$

f) ***DC*** = $\begin{pmatrix} -1 & 15 & -1 \\ 10 & 4 & 24 \\ -7 & -5 & -17 \end{pmatrix}$

g) ***GA*** = $\begin{pmatrix} -25 & 22 \end{pmatrix}$

h) ***GB*** = -29

i) ***BG*** = $\begin{pmatrix} -15 & -21 \\ -10 & -14 \end{pmatrix}$

j) ***FC*** = nicht definiert

k) ***CF*** = $\begin{pmatrix} 15 \\ -11 \end{pmatrix}$

l) ***ED*** = nicht definiert

m) ***DE*** = $\begin{pmatrix} 0 & -10 \\ 14 & 16 \\ -10 & -10 \end{pmatrix}$

n) $\boldsymbol{A^2}$ = $\begin{pmatrix} -11 & 9 \\ -15 & -14 \end{pmatrix}$

o) $\boldsymbol{A^4}$ = $\begin{pmatrix} -14 & -225 \\ 375 & 61 \end{pmatrix}$

Aufgabe 3:

a) $\begin{pmatrix} 11 & 10 \\ 10 & 19 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 62 & 96 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 160 \\ 195 \end{pmatrix}$

d) 1.175

Aufgabe 4:

Februar: $a_2 = a_1\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 40 & 21 & 15 & 24 \end{pmatrix}$

März: $a_3 = a_2\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 38{,}7 & 20{,}8 & 17{,}5 & 23{,}0 \end{pmatrix}$

April: $a_4 = a_3\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 38{,}0 & 20{,}6 & 18{,}8 & 22{,}6 \end{pmatrix}$

Aufgabe 5:

a) $$m = \begin{array}{c} \\ G_1 \\ G_2 \\ G_3 \\ G_4 \\ G_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} S_1 & S_2 & S_3 & S_4 & S_5 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0{,}1 & 0 & 0{,}4 & 0{,}2 & 0{,}6 \\ 0 & 0{,}3 & 0 & 0{,}7 & 0 \\ 0{,}2 & 0{,}3 & 0 & 0 & 0 \\ 0{,}5 & 0 & 0{,}6 & 0{,}1 & 0 \\ 0{,}2 & 0{,}4 & 0 & 0 & 0{,}4 \end{pmatrix} \end{array} \bullet \begin{pmatrix} 100 \\ 100 \\ 200 \\ 300 \\ 500 \end{pmatrix} \begin{array}{c} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \\ S_5 \end{array} = \begin{pmatrix} 450 \\ 240 \\ 50 \\ 200 \\ 260 \end{pmatrix} \begin{array}{c} G_1 \\ G_2 \\ G_3 \\ G_4 \\ G_5 \end{array}$$

b) $$G = \langle p, m \rangle = \begin{pmatrix} 1{,}00 & 1{,}80 & 3{,}20 & 2{,}10 & 2{,}40 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 450 \\ 240 \\ 50 \\ 200 \\ 260 \end{pmatrix} = 2.086\,[EUR]$$

c) $$E = \langle a, e \rangle = \begin{pmatrix} 2{,}89 & 2{,}99 & 1{,}99 & 2{,}29 & 1{,}89 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 100 \\ 100 \\ 200 \\ 300 \\ 500 \end{pmatrix} = 2.618\,[EUR]$$